



TEMA 085 - Blockchain

Características del *blockchain*, glosario de Szabo, tipos de redes y algoritmos de consenso, *Smart contract*. El consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura EBSI.

Fecha de actualización	08/09/2024
------------------------	------------



ÍNDICE

1. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN	3
1.1. ESTRUCTURA	3
1.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS	4
1.3. TIPOS DE BLOCKCHAIN.....	5
1.4. MINADO Y ALGORITMOS DE CONSENSO	6
1.5. BIFURCACIONES (FORKS).....	8
1.6. GLOSARIO DE SZABO	8
1.7. CONTRATOS INTELIGENTES.....	9
1.8. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE BLOCKCHAIN	10
1.9. OTRAS PLATAFORMAS DE BLOCKCHAIN	11
1.10. CRIPTOACTIVOS.....	11
1.11. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS)	12
2. APLICACIONES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	13
2.1. EUROPEAN BLOCKCHAIN PARTNERSHIP (EBP) Y LA EBSI	13
2.2. PROYECTOS RETECH IA.....	13
2.3. CONSORCIO ALASTRIA	14



1. La tecnología Blockchain

La cadena de bloques (Blockchain) fue creada para almacenar el historial de transacciones de la criptomoneda bitcoin. Con el paso del tiempo se le ha visto gran potencial para ser aplicada en otros ámbitos debido a las propiedades que ofrece, como por ejemplo en la seguridad del IoT.

Sus **principales características** son:

- Blockchain se basa en la **distribución de información** en múltiples ordenadores conocidos como nodos. Estos nodos almacenan copias actualizadas en tiempo real, otorgando igual valor e importancia a cada una de ellas. Este sistema de registro distribuido es altamente resistente a la sincronización y no requiere de confianza entre sus miembros. **No existe una autoridad central** que ejerza de árbitro y verificador.
- Cada bloque añadido a la cadena de Blockchain se somete a un riguroso **protocolo de consenso** antes de ser registrada y compartida entre los nodos. Este proceso de validación es llevado a cabo por una red de confianza global. Es importante destacar que los datos almacenados en Blockchain son de acceso público y, por ende, no están encriptados. Todos los nodos poseen una copia del blockchain completo, garantizando la **transparencia**.
- Los nodos en la red Blockchain aportan **capacidad computacional para validar las operaciones**. Una vez que una transacción es validada, se replica en todos los nodos de la red. De esta manera, se garantiza la **integridad** y la veracidad de las transacciones.
- La **cadena de bloques** es el fundamento de Blockchain. Cada operación se registra como un bloque consecutivo, y una vez que se añade, no se puede modificar. Este enfoque **inmutable** asegura que cualquier intento de alterar un bloque sería rechazado por el resto de los nodos y fácilmente identificado como inválido.

1.1. Estructura

Blockchain es una tecnología de Registro Distribuido (DLT: Distributed Ledger Technology). Las transacciones se transmiten a toda la red, y cada nodo de la red lo almacena en su copia del registro (Ledger). El registro se divide en bloques con un tamaño máximo predefinido. Cuando se completa el bloque se aplica un algoritmo de consenso entre los nodos de la red, para asegurar que las transacciones anotadas son veraces, y se comienza un nuevo bloque que, en su cabecera, contendrá un hash del bloque anterior.

De esta forma, cada bloque en la cadena contiene información sobre las transacciones realizadas y está conectado a los bloques anteriores y posteriores mediante su "hash". Esta conexión crea una cadena **inmutable** de bloques que es difícil de manipular.

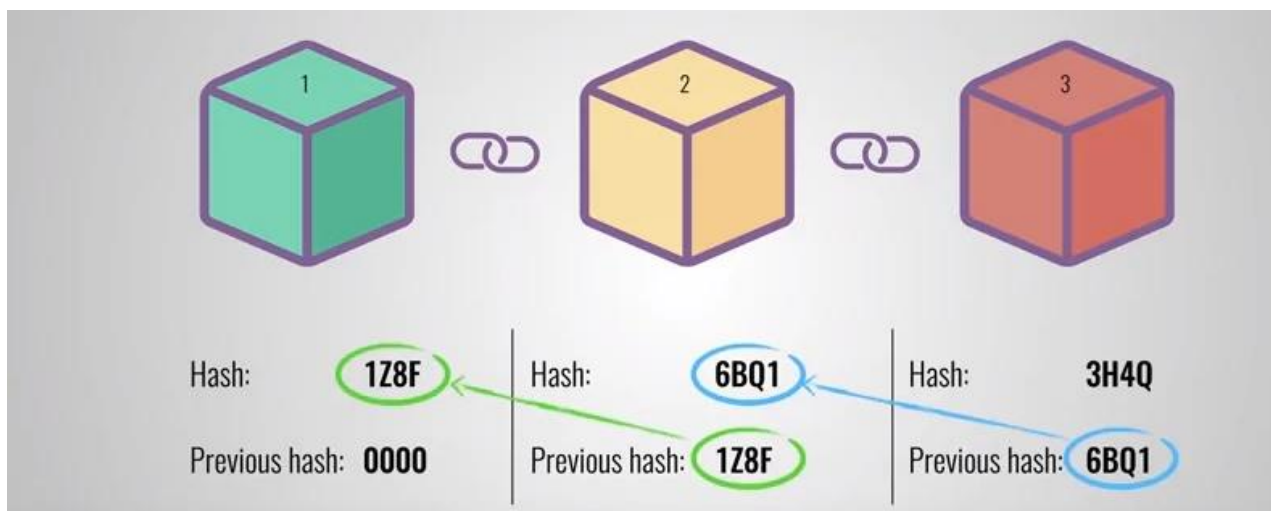


Figura 1: Encadenamiento de bloques en blockchain



Cada computadora en la red tiene una copia de la cadena de bloques completa y valida todas las transacciones antes de agregarlas a la cadena. Esto asegura que la información almacenada en la cadena de bloques sea precisa y segura.

Además, la tecnología Blockchain utiliza criptografía avanzada para proteger la información de las transacciones y garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a ella. Esto hace que sea muy difícil para los hackers manipular o robar datos de la cadena de bloques.

1.2. Ventajas y Desventajas

Ventajas

- **Naturaleza Distribuida:** los datos se almacenan a menudo en miles de dispositivos en una red distribuida de nodos, por lo tanto, el sistema y los datos son altamente resistentes a fallos técnicos y ataques maliciosos. No hay un “single point of failure”.
- **Estabilidad:** una vez que los datos han sido registrados es extremadamente difícil eliminarlos o cambiarlos. Esto hace que la tecnología sea ideal para almacenar datos que requieren pistas de auditoría o prevenir comportamientos fraudulentos.
- **Sistema trustless:** no se necesita el respaldo de intermediarios o autoridades centrales ya que la red de nodos distribuida verifica las transacciones mediante un proceso denominado minado. En consecuencia, se evita el riesgo de tener que confiar en una organización individual y se reducen los costes generales y comisiones al suprimir estos agentes.

Desventajas

- **Ataques:** Blockchain es susceptible de ataques. El **ataque del 51%** es un ejemplo que no supone una gran dificultad técnica cuando se emplea el algoritmo de consenso Proof of Work (PoW) ya que solo es necesario que una entidad logre hacerse con el control de más del 50% de la tasa de hash de la red lo que podría permitirle desorganizar la red mediante la exclusión o modificación intencionada del orden de las transacciones.
- **Modificación de datos:** A pesar de que la estabilidad es una de las ventajas, su difícil modificación puede convertirse en una desventaja y, a menudo, requiere de un **hard fork** mediante el cual la cadena es abandonada para retomar una nueva.
- **Ineficiencia:** se da especialmente en aquellas redes que utilizan PoW, ya que el minado es muy competitivo y solo hay un ganador que se lleva la recompensa. El trabajo del resto de mineros es desperdiciado. Debido a que los mineros intentan constantemente aumentar su potencia computacional para tener mayor probabilidad de encontrar el hash de un bloque válido se produce un gran gasto de energía.
- **Inmadurez regulatoria y legal:** A pesar del enorme interés de la tecnología, los intentos de regulación y estandarización son todavía incipientes, por lo que resulta complicada la interoperabilidad y, en algunos casos, la transparencia de las soluciones basadas en tecnología blockchain.

A pesar de las desventajas, las oportunidades que presenta Blockchain son únicas. El Comité técnico **ISO/TC 307 blockchain & Distributed Ledgers Technologies** trabaja desde 2016 en la elaboración de la normativa del estándar Blockchain. El Comité trata aspectos como la interoperabilidad entre Blockchain públicas, semipúblicas y privadas, el establecimiento de una gobernanza que permita implementar resoluciones de conflicto de forma autónoma, la identidad digital soberana, los smart contracts para ciudades inteligentes o la compatibilidad de esta tecnología con la legislación relativa a la protección de datos europea. Recientemente se ha publicado el estándar **ISO 22739:2024 Blockchain and distributed ledger technologies-Vocabulary**.

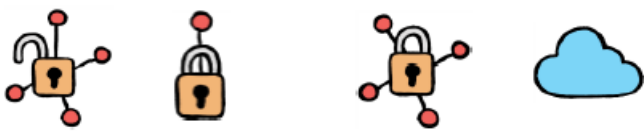


1.3. Tipos de Blockchain

SEGÚN EL TIPO DE ACCESO

- **Blockchain pública:** Es accesible a cualquier usuario en el mundo. Lo único que se necesita es un ordenador y una conexión a Internet. Cualquiera puede leer los datos y enviar transacciones. Entre sus ventajas están la transparencia y resistencia a la censura, a costa de la velocidad y el rendimiento. Ejemplos: Bitcoin o Ethereum.
- **Blockchain privada:** No está abierta al público. Únicamente se puede acceder a ella por invitación. Estas cadenas son más rápidas, escalables y seguras en detrimento de la transparencia. Ejemplos: Hyperledger Sawtooth o Corda.
- **Blockchain de consorcio o federado:** suelen utilizar características de Blockchain pública, sin embargo, los procedimientos de consenso están controlados por nodos preestablecidos. Aunque no están abiertas a cualquier usuario, la cadena es administrada por más de una organización. Estas cadenas ofrecen una mejor personalización y control sobre los recursos. Ejemplos: Quorum para el consorcio de Alastria o R3.
- **Blockchain híbrida:** es una combinación entre la pública y la privada. Se trata de una red pública, porque el blockchain es accesible por cualquiera de forma abierta, pero permissionada, ya que para se necesita permiso de una autoridad central para constituirse en nodo y escribir en el blockchain. Ejemplos: Dragonchain, XinFin.

Algunas grandes compañías como IBM (especializada en Hyperledger Fabric), Amazon o Microsoft (que ofrece el servicio R3), proporcionan Blockchain en la nube (BaaS).



	Públicos Bitcoin, Ethereum, Litecoin	Privados Hyperledger, Corda, Quorum	Federados Hyperledger, Corda, Quorum	Blockchain as a Service IBM, Microsoft, Amazon
Cualquiera puede participar	✓	✗	✗	NA
Los participantes actúan, en general, como nodos	✓	✗	✗	NA
Transparencia	✓	≈	≈	NA
Hay un único administrador	✗	✓	✗	NA
Hay más de un administrador	✗	✗	✓	NA
No hay administradores	✓	✗	✗	NA
Ningún participante tiene más derechos que los demás	✓	✗	✗	NA
Se pueden implementar Smart Contracts	✓	✓	✓	NA
Existe recompensa por minado de bloques	≈	✗	✗	NA
Soluciona problema de falta de confianza	✓	✗	≈	NA
Seguridad basada en protocolos de consenso	✓	✗	≈	NA
Seguridad basada en funciones hash	✓	≈	≈	NA
Provee servicios en la nube	NA	NA	NA	✓

✓ Sí ✗ No ≈ A veces NA No Aplica

Figura 2: Comparativa de los tipos de Blockchain

SEGÚN EL MECANISMO DE CONSENSO

- **No permissionados:** cualquier nodo puede realizar el minado de bloques. Se suele emplear un algoritmo de consenso igualitario como el de Prueba de Trabajo. Ejemplos: Bitcoin, Ethereum
- **Permissionados:** el minado lo realizan un número restringido de nodos que han de autenticarse previamente en la red. Ejemplo: Hyperledger.

1.4. Minado y Algoritmos de consenso

Un nodo minero de la red Blockchain recopila transacciones, las verifica y las agrega a la agrupación de memoria organizándolas en bloques. Los algoritmos de consenso permiten a la red descentralizada llegar a un consenso acerca del estado y orden de llegada de las transacciones.



En el caso de las Blockchains públicas cualquiera puede ser minero y bastará con reunir los requisitos y recursos necesarios. En las Blockchain privadas, el consenso depende de las instituciones participantes, que actuarán como partes de un contrato privado que es el que, en última instancia, regula las relaciones entre ellos. En el consenso en cadenas públicas no existe ninguna autoridad a la que recurrir, son las propias reglas del juego las que deben incorporar los incentivos necesarios para lograr que a las partes les compense actuar de forma honesta.

En una Blockchain de consenso descentralizado todos los cambios requieren la aceptación de la mayoría, y en consecuencia se necesita un protocolo que defina en qué consiste esa mayoría. Para ello se utilizan diferentes tipos de algoritmos:

- **Proof of Work (PoW):** Este es uno de los algoritmos de consenso más utilizados en Blockchain, en el que los mineros compiten para resolver un complejo problema criptográfico. El primero en resolverlo tiene el derecho de agregar el siguiente bloque a la cadena de bloques y recibe una recompensa.
- **Proof of Stake (PoS):** En lugar de resolver problemas criptográficos, los nodos participantes deben demostrar que tienen una cantidad significativa de la criptomoneda del sistema en cuestión. Cuanto mayor sea la cantidad que tenga el nodo, mayor será la probabilidad de que se le permita agregar el siguiente bloque.

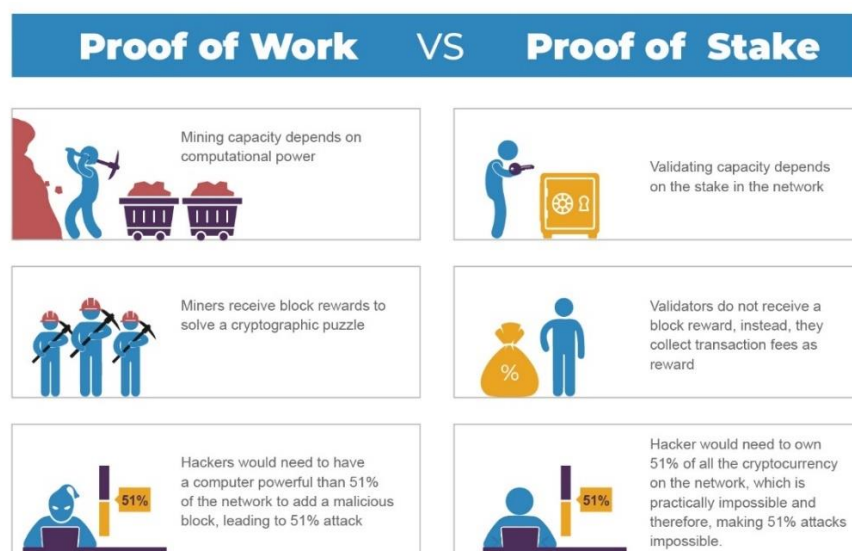


Figura 3: Comparativa de los principales algoritmos de consenso

Otros algoritmos:

- **Proof of Authority (PoA):** Los nodos de la red son elegidos y autorizados para agregar nuevos bloques. La reputación y la confianza son factores importantes para ser seleccionados como nodos autorizados. (Es el que usa la EBSI)
- **Delegated Proof of Stake (DPoS):** Los titulares de tokens eligen un grupo de nodos de confianza que representan a la red y que se encargan de validar las transacciones y agregar nuevos bloques.
- **Proof of Elapsed Time (PoET):** En este algoritmo, cada nodo participante tiene una oportunidad aleatoria de ser elegido para agregar el siguiente bloque en función del tiempo que haya transcurrido desde que se unió a la red.
- **Proof of Capacity (PoC):** Los nodos utilizan el espacio libre de almacenamiento en sus discos duros para resolver problemas criptográficos y agregar nuevos bloques.
- **Proof of Burn (PoB):** Los usuarios queman una cierta cantidad de criptomoneda para demostrar su compromiso con la red y recibir el derecho de agregar el siguiente bloque.
- **Proof of Importance (PoI):** Este algoritmo valora tanto la cantidad de tokens que tiene un nodo como la cantidad de transacciones que ha realizado en la red.
- **Proof of Activity (PoA):** Este algoritmo combina la minería PoW con la validación PoS. Los mineros primero deben resolver un problema criptográfico, pero luego también deben demostrar su participación en la red a través de la posesión de tokens.



- **Proof of Identity (PoI):** En lugar de demostrar la posesión de tokens, los nodos deben demostrar su identidad a través de verificaciones de identidad en línea.
- **Proof of Reputation (PoR):** Los nodos se evalúan según su reputación en la red, que se basa en su historial de participación y validación de transacciones.
- **Byzantine Fault Tolerance (BFT):** Este algoritmo se utiliza para sistemas Blockchain privados o permissionados y se enfoca en la tolerancia a fallos. Los nodos validadores deben llegar a un consenso incluso si algunos de ellos son maliciosos o están fallando.
- **Federated Byzantine Agreement (FBA):** Similar al BFT, pero en lugar de todos los nodos validadores, solo un grupo selecto de nodos validadores toman decisiones.
- **Sustitución aleatoria (Randomized Block Selection, RBS):** Los nodos se eligen al azar para validar y agregar bloques, lo que aumenta la descentralización y reduce el riesgo de ataques maliciosos.

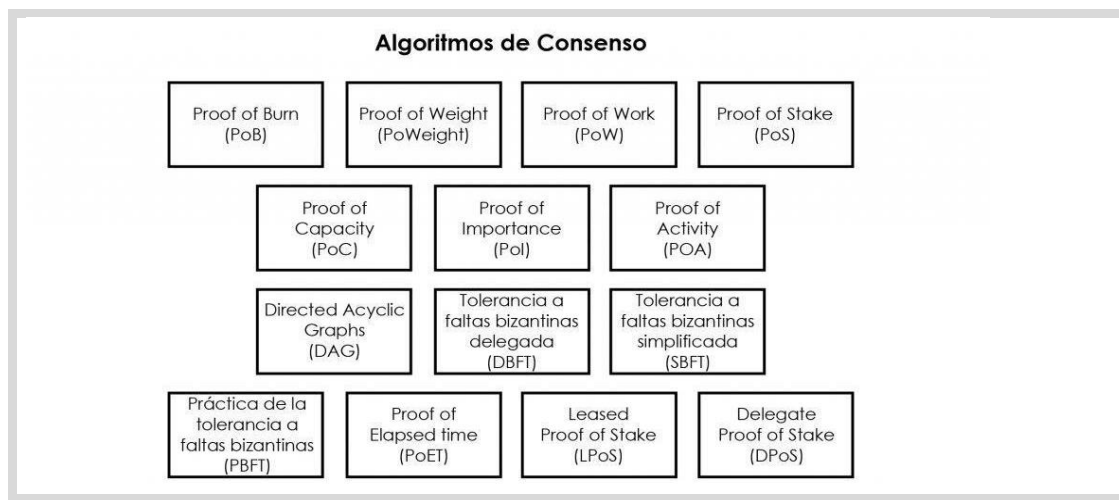


Figura 4: Algoritmos de consenso

1.5. Bifurcaciones (Forks)

- Bifurcaciones **accidentales**: ocurren cuando diferentes mineros encuentran un bloque casi al mismo tiempo, creando dos Blockchains. Este tipo de forks tienden a resolverse con rapidez a medida que se agregan más bloques, de esta manera una cadena se alarga y los otros bloques se descartan.
- Bifurcaciones **intencionales**. Pueden ser dos tipos:
 - **Suaves o soft forks**: se caracterizan por ser pequeños ajustes opcionales y compatibles con versiones anteriores. Los bloques anteriores aún son legibles.
 - **Duras o hard forks**: ocurren cuando los cambios realizados no son compatibles con versiones anteriores y requieren que todos los usuarios se actualicen a las últimas reglas.

1.6. Glosario de Szabo

Nicholas Szabo es un científico de la computación, académico en derecho y criptógrafo conocido por su investigación en contratos y moneda digital. En 1995, Szabo acuñó el término "Smart Contracts" y los concibió como una forma de aplicar las prácticas avanzadas del derecho contractual al comercio electrónico en Internet. Imaginó un mercado digital donde las transacciones ocurren sin intermediarios, utilizando procesos automáticos y seguros basados en criptografía. Actualmente, los contratos inteligentes se utilizan en la cadena de Ethereum, dando vida a la visión de Szabo, que se gestó 14 años antes del surgimiento de Bitcoin.

Principales conceptos del glosario de Smart Contracts de Szabo:

- **Agente:** Persona u organización representada por un nombre o apellido verdadero, o un programa de computadora actuando en nombre de un agente. También puede referirse a una combinación de número y patrón de comportamiento persistente.
- **Contrato:** Conjunto de acuerdos o promesas entre agentes.



- **Partes:** Agentes que han aceptado el contrato.
- **Contrato inteligente:** Conjunto de promesas con protocolos en los que las partes cumplen con las promesas. Se implementan a través de programas en redes informáticas o electrónica digital.
- **Desagregación:** Principio de distribución de confianza que separa funciones para minimizar vulnerabilidades.
- **Credencial:** Reclamo hecho por un agente sobre otro.
- **Credencial positiva:** Reclamo favorable sobre un agente, como un título de una universidad prestigiosa.
- **Credencial negativa:** Reclamo desfavorable sobre un agente, como una mala calificación crediticia.
- **Nombre de buena reputación:** Nombre o nym con una buena reputación debido a credenciales positivas o respeto en la comunidad.
- **Nombre verdadero:** Identificador que enlaza información sobre un agente, como un nombre completo o número de seguro social.
- **Nym:** Identificador que vincula poca información sobre una persona, relevante para una comunidad en particular.
- **Criptografía de clave secreta:** Utiliza una clave compartida para comunicación confidencial y autenticación.
- **Criptografía de clave pública:** Utiliza dos claves, una privada y una pública, para encriptar, descifrar y firmar objetos.
- **Firma digital:** Protocolo criptográfico que prueba la autenticidad de un objeto en contacto con la clave privada correspondiente a la firma.
- **Firma ciega:** Protocolos de firma y encriptación que permiten verificar la forma general de un objeto sin revelar su contenido específico.
- **Prueba interactiva de conocimiento cero (ZKIP):** Protocolo para probar que un agente posee una clave sin revelar información sobre ella.
- **Datos necesarios para la operación (OND):** Datos necesarios para el funcionamiento de la propiedad inteligente.
- **Smart Lien:** Compartir el control de la propiedad inteligente entre el propietario y el acreedor prendario.

Debido a su extensión, el Glosario completo se añade a la carpeta de doc adicional y en las referencias.

1.7. Contratos Inteligentes

Un **contrato inteligente** o *Smart contract* puede verse como un programa informático autoejecutable cuyo código se encuentra escrito en los bloques de una cadena Blockchain. El código contiene una serie de instrucciones previamente acordadas por dos o más partes que son puestas en práctica en caso de cumplirse un término (por ejemplo, la llegada de un día exacto) o una condición (que suceda determinado hecho).

El contrato se ejecuta sin necesidad de intermediarios ni mediadores. Los contratos inteligentes se sirven de los **Oráculos**, servicios ofrecidos por terceros que proporcionan información externa. El Oráculo es una capa que consulta, verifica y autentifica fuentes de datos externos y luego transmite dicha información, haciendo de puente entre las Blockchains y el mundo exterior.



1.8. Principales Plataformas de Blockchain

Entre las principales plataformas para desarrollar Blockchain y programar *Smart Contrats* se encuentran Ethereum e Hyperledger fabric.

Ethereum es una plataforma de Blockchain que permite la creación de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes en la Blockchain, además de tener su propia criptomoneda llamada Ether. Hyperledger es una plataforma de Blockchain empresarial que se centra en el desarrollo de soluciones Blockchain para empresas y organizaciones a través de diferentes frameworks, entre los que se encuentra Hyperledger Fabric, diseñado para aplicaciones empresariales que requieren privacidad y control de acceso. Cada uno de estos frameworks tiene sus propias características y funcionalidades específicas, lo que permite a los desarrolladores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Si se está buscando una plataforma de Blockchain para desarrollar aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes públicos, entonces Ethereum es una opción viable debido a su naturaleza descentralizada y a la amplia comunidad de desarrolladores y usuarios que lo respaldan.

Por otro lado, si se quiere una solución de Blockchain empresarial para casos de uso específicos, como la gestión de la cadena de suministro, la gestión de activos digitales o la gestión de registros médicos, entonces Hyperledger puede ser la opción más adecuada debido a su enfoque empresarial y su capacidad para permitir la creación de soluciones Blockchain personalizadas y privadas.

	ETHEREUM	HYPERLEDGER
Descripción	Funciona con un protocolo generalizado que permite que todo se ejecute en la red.	Plataforma de Blockchain con arquitectura modular (figura 7). Actúa como un software mediante se pueden desarrollar Blockchains personalizadas.
Casos de Uso	Popular entre las aplicaciones generalizadas. Se utiliza para operaciones P2P y B2C.	Plataforma preferida para operaciones B2B, utilizada principalmente en empresas.
Gobernanza	Realizada por Desarrolladores (DAO)	Fundación Linux a cargo
Modo operación	No permissionado.	Permissionado. Red privada.
Confidencialidad	Proyecto de Blockchain transparente. Cada transacción o detalle se mantiene en el dominio público.	Flexibilidad de hacer que las transacciones sean visibles solo para un subgrupo seleccionado mediante el uso de claves de cifrado.
Algoritmo de Consenso	PoW. Ethereum 2.0 se moverá hacia un modelo PoS.	Permite a los nodos elegir entre un consenso y un protocolo de acuerdos. Puede implementarse de diferentes maneras. Hyperledge Fabric está utilizando PBFT.
Lenguajes para Smart Contracts	Solidity, Python, Serpent, Go, etc.	Go, Java, etc.
Criptomonedas	- Ether (se pueden almacenar en Mist, el monedero o wallet oficial de Ethereum) - Tokens a través de contratos inteligentes	- No tiene una moneda nativa incorporada. - Moneda y tokens a través de códigos de cadena (chain codes).

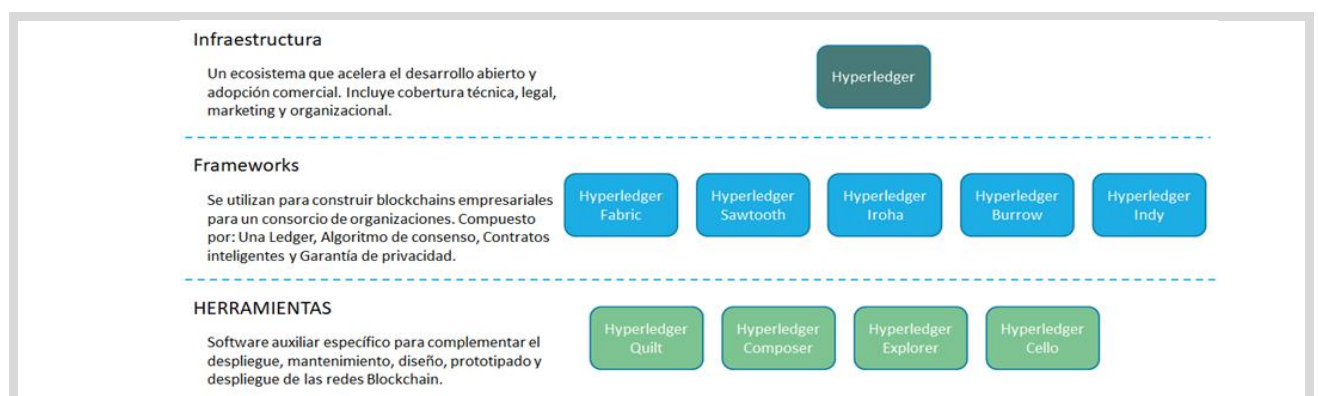


Figura 5: Enfoque modular de Hyperledger



1.9. Otras Plataformas de Blockchain

- **Corda**: Plataforma empresarial que gestiona contratos legales y financieros. Utiliza un enfoque de "red de transacciones" para mantener el control y la privacidad de los datos de los participantes.
- **Ripple**: Plataforma de pagos que usa la criptomoneda XRP para transacciones rápidas y económicas. Colabora con bancos y proveedores de pago para mejorar los sistemas de pago existentes.
- **Cardano**: Plataforma descentralizada que se enfoca en la escalabilidad, interoperabilidad y sostenibilidad. Enfoque de "prueba de participación" para validar transacciones y generar tokens.
- **Stellar**: Plataforma de pago global centrada en la inclusión financiera y la reducción de la pobreza. Utiliza la criptomoneda Lumens (XLM) para transacciones internacionales rápidas y económicas.

1.10. Criptoactivos

Las **criptomonedas**, criptodivisas o criptoactivos son un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando DLT. La primera criptomoneda que empezó a operar fue **Bitcoin** en 2009. Desde entonces han aparecido otras con diferentes características como: **Litecoin, Ether, Ripple, Dash, Nem, IOTA (MIOTA), ZCash o Cardano**.

Los **monederos**, carteras o *wallets* pueden guardar, enviar y recibir criptoactivos utilizando las técnicas de cifrado de las blockchain. Pueden ser de dos tipos:

- **Hot Wallets**: son todos aquellos monederos que de una forma u otra se encuentran conectados a una red, ya sea por el smartphone, el PC o desde el navegador. Algunas alternativas son las carteras móviles, las carteras de escritorio o las carteras web. Ejemplos: **Electrum, Mycelium, Coinbase Wallet, Cryptonator, Coinomi, Jaxx Liberty**.
- **Cold Wallets**: son aquellos que no se encuentran continuamente conectados a la red y por tanto preservan las claves privadas de ataques. Sin embargo, no son de acceso tan rápido y se debe tener cuidado con la pérdida física del wallet. Algunas alternativas son los monederos de hardware o billeteras de papel. Ejemplos: **Trezor, Trezor T para altcoins, Ledger Nano**.

Los **portales de criptomonedas** o exchanges son plataformas donde comprar y vender criptomonedas. Hay 4 tipos: centralizados (CEX), descentralizados (DEX), locales (permiten que los usuarios compren criptomonedas con su moneda local) y fondos de criptomonedas (los usuarios depositan sus fondos en una compañía y reciben la ayuda de un gerente de cuentas para obtener beneficios). Ejemplos: **Changelly, Bittrex, CEX.io o Bitfinex**.



1.11. Blockchain as a Service (BaaS)

Blockchain as a Service (BaaS) es un modelo de servicio en la nube que permite a los usuarios desarrollar, implementar y administrar aplicaciones basadas en Blockchain sin tener que crear y mantener su propia infraestructura de Blockchain.

BaaS proporciona a los desarrolladores una plataforma para crear aplicaciones descentralizadas (DApps) y contratos inteligentes utilizando tecnologías de Blockchain populares como Ethereum, Hyperledger y Corda, entre otros. Los proveedores de BaaS ofrecen una variedad de herramientas y servicios, como nodos de Blockchain, API, herramientas de desarrollo, seguridad y monitoreo, que permiten a los usuarios crear y desplegar sus aplicaciones Blockchain de manera rápida y eficiente.

Al utilizar un servicio de BaaS, los usuarios pueden reducir significativamente el tiempo y los costos asociados con la creación y gestión de su propia infraestructura de Blockchain, lo que les permite centrarse en la creación de aplicaciones y la innovación en lugar de la gestión de la infraestructura.

Hay varios proveedores de BaaS en el mercado:

- **Amazon Web Services (AWS)**: AWS ofrece Amazon Managed Blockchain y AWS Blockchain Templates como servicios de BaaS. Amazon Managed Blockchain es una solución completamente administrada y escalable para crear y administrar redes de Blockchain utilizando los marcos de Ethereum o Hyperledger Fabric, con la característica distintiva de integración con otros servicios de AWS. AWS Blockchain Templates proporciona plantillas preconfiguradas para desplegar rápidamente redes de Blockchain utilizando los marcos de Ethereum o Hyperledger Fabric, con la característica distintiva de simplicidad y rapidez en el despliegue.
- **Oracle Blockchain**: Proporciona una plataforma completamente administrada para crear y administrar redes de Blockchain utilizando el marco de Hyperledger Fabric.
- **IBM Blockchain Platform**: Proporciona una plataforma completamente administrada para crear y administrar aplicaciones Blockchain empresariales utilizando los marcos de Hyperledger Fabric y Ethereum.

Otros: Bloq, Nodesmith, Dragonchain, Skuchain, Blockstream o Paystand

Anteriores:

Azure Blockchain Service y Azure Blockchain Workbench fueron los principales servicios de BaaS de Microsoft Azure. El proyecto se abandonó por falta de uso en 2021.

Google Cloud Platform (GCP) dejó de ofrecer el servicio de Blockchain as a Service (BaaS) en enero de 2022. Han decidido enfocarse en otros servicios de Blockchain como Google Cloud Audit Logging y Google BigQuery para ayudar a los clientes a implementar soluciones de Blockchain en su nube.



2. Aplicaciones en las Administraciones públicas

2.1. European Blockchain Partnership (EBP) y la EBSI

En 2018, España y otros 27 estados miembros, junto con Liechtenstein y Noruega, formaron la **European Blockchain Partnership (EBP)** con el propósito de desarrollar una **infraestructura europea de servicios de Blockchain llamada EBSI**. Esta red facilita el intercambio de datos entre países, mejorando el acceso a los servicios transfronterizos.

La EBSI se basa en los principios fundamentales de ser una infraestructura **pública y permitida**, capaz de **escalar** de manera efectiva, mantener una mentalidad **abierta** para la colaboración, ser **sostenible** en el tiempo y garantizar la **interoperabilidad** con otros sistemas y tecnologías.



La EBSI está trabajando en 9 casos de uso transfronterizos. España ha participado en la creación de la identidad digital soberana (ESSIF) y el caso de uso de "Diplomas". Estas soluciones permiten a los ciudadanos gestionar sus datos de identidad y presentar credenciales educativas verificables en toda Europa, estableciendo un sistema unificado de identificación digital en el sector público y privado.

Los nodos de la EBSI que conforman la red admiten múltiples protocolos (protocolos intercambiables) y un conjunto completo de APIs. Los principales protocolos admitidos en este momento son Hyperledger Besu (con consenso IBFT 2.0) y Fabric.

Características clave de la red Blockchain EBSI:

- **Autorizado:** solo operan nodos autorizados y no se permite la escritura de información ilegal en la red.
- **Soberano y con sede en la UE:** todos los nodos se encuentran en Europa y cumple con los valores y regulaciones europeas.
- **Energéticamente eficiente:** utiliza un método de consenso basado en "Proof of Authority (PoA)" que consume poca energía debido a la menor cantidad de actores autorizados involucrados.

2.2. Proyectos RETECH IA

La iniciativa RETECH forma parte de la Agenda España Digital 2026 y busca la transformación digital y especialización de diversas regiones en España. Se centra en proyectos regionales que promueven la colaboración y cogobernanza entre las regiones, con el objetivo de impulsar la especialización regional y lograr un impacto económico y social significativo. La iniciativa involucra a pymes, empresas tecnológicas, startups, organizaciones del tercer sector, entidades locales y otros actores institucionales.

Entre los ámbitos de los proyectos se encuentran la Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, emprendimiento digital, servicios Blockchain, tecnologías verdes, digitalización en áreas rurales, el ámbito forestal, la reducción de desastres ambientales y la salud. Esta red ha sido dotada con **258 millones**, para 13 proyectos entre los que se encuentra la **Infraestructura para Red Española de Blockchain**.

La coordinación de esta iniciativa está a cargo de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las regiones de Asturias y Canarias, quienes se han unido con el objetivo de establecer una sólida red de Blockchain que impulse la transformación digital en el país. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, se ha asignado un presupuesto total de **18 millones de euros**, lo que demuestra el compromiso y la inversión significativa en el desarrollo de esta infraestructura tecnológica de vanguardia.



2.3. Consorcio Alastria

Alastria es una plataforma Blockchain público-permisionada y multisectorial, fundada en España por un consorcio de empresas y organizaciones. Cuenta con más de 500 miembros de diversos sectores. Proporciona una infraestructura Blockchain segura y eficiente para implementar soluciones empresariales. Utiliza un enfoque de permisos para garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Alastria ofrece herramientas y servicios para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas e integración de la tecnología Blockchain. Además, fomenta la colaboración, investigación y formación en Blockchain.

Actualmente cuenta con más de 30 miembros del sector público, entre los que se encuentran:

- Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- Colegio de Registradores de la Propiedad
- **Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (También es nodo de la EBSI)**
- Instituto de Crédito Oficial (ICO)
- SEGITTUR, S. E. para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas
- También gobiernos autonómicos como Aragón, Canarias, Madrid y Catalunya; así como Ayuntamientos y Colegios Profesionales.

